UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

ACTIVIDAD FORMATIVA FORM-TL-01

Taller: identificación y clasificación de tipos de requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Estudiante: Alvia Villegas Erick Adalberto
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Modalidad: Individual, formativa

Fecha límite: 31/10/2026
Nivel: 4.º nivel, paralelo A
Caso: Citas médicas
Carácter: Sin calificación

URL del Repositorio Git Público:
`https://github.com/Erick-Alvia/ISR401-AlviaErick`

Caso de estudio: Plataforma de gestión de citas médicas

Policlínico Ribera del Quevedo (organización ficticia del caso docente)

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

2026

Caso práctico: Plataforma de gestión de citas médicas

Propósito. Clasificar los veinte enunciados del Policlínico Ribera del Quevedo por naturaleza, orientación y ámbito; justificar cada decisión; identificar defectos en la calidad de su redacción; y reformular cinco requisitos de calidad con métricas verificables, conforme a las indicaciones de la guía FORM-TL-01 [1, 3].

Contexto. El policlínico cuenta con 24 médicos, 9 especialidades, 18 consultorios, aproximadamente 12 000 pacientes registrados y unas 450 citas diarias. El 35 % de los pacientes supera los 60 años. La plataforma prevista incluye web, aplicación móvil, quiosco, notificaciones e integración con facturación. En horas pico se esperan alrededor de 300 usuarios concurrentes.

Alcance excluido. No se desarrollarán historias clínicas electrónicas, telemedicina, farmacia, laboratorio ni emisión de facturas: esta última permanece en el sistema externo existente.

1. Criterios de clasificación empleados

- **Naturaleza:** funcional (comportamiento observable), calidad (atributo del producto evaluable) o restricción (límite técnico, normativo u organizativo).
- **Orientación:** producto (qué debe ofrecer o cumplir la solución) o proceso (cómo debe desarrollarse y controlarse el proyecto).
- **Ámbito:** software (la aplicación y su lógica), sistema (incluye hardware, servicios externos u operación) o no aplica (restricción exclusiva del proyecto, no del sistema entregado).

La clasificación representa la interpretación **principal** de cada enunciado. Cuando una regla admite otra lectura, se explica el criterio adoptado en la discusión. Las características de calidad se corresponden con ISO/IEC 25010:2023 [4].

2. Clasificación y justificación de los veinte enunciados

Tabla 1: Clasificación de los enunciados E01–E20 del caso médico.

ID	Enunciado y justificación	Tipo	Orient.	Ámbito
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles. *Justificación:* permite ejecutar una operación de reserva mediante la aplicación.	Funcional	Producto	Software

ID	Enunciado y justificación (continuación)	Tipo	Orient.	Ámbito
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita. *Justificación:* describe el envío de un SMS; la entrega depende también de un servicio externo.	Funcional	Producto	Sistema
E03	La aplicación debe ser rápida. *Justificación:* exige desempeño temporal, pero carece de operación, tiempo máximo y carga definidos.	Calidad	Producto	Software
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla. *Justificación:* define una función para actualizar el estado de llegada.	Funcional	Producto	Software
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI. *Justificación:* restringe las tecnologías de implementación de la solución.	Restricción	Producto	Software
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida. *Justificación:* especifica operaciones visibles en el módulo médico.	Funcional	Producto	Software
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros. *Justificación:* se refiere a protección de información sensible sin precisar controles ni atributos.	Calidad	Producto	Sistema
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior. *Justificación:* establece una limitación explícita de plataforma soportada.	Restricción	Producto	Software
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia. *Justificación:* exige ejecutar un registro automático a partir de una regla del negocio.	Funcional	Producto	Software
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores. *Justificación:* exige interacción inclusiva, aún sin criterios observables de éxito.	Calidad	Producto	Sistema
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses. *Justificación:* limita el calendario de desarrollo, no la funcionalidad del producto.	Restricción	Proceso	No aplica

ID	Enunciado y justificación (continuación)	Tipo	Orient.	Ámbito
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad. *Justificación:* define una respuesta automática observable de la aplicación.	Funcional	Producto	Software
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno. *Justificación:* coordina una función de software con periféricos físicos.	Funcional	Producto	Sistema
E14	La plataforma debe estar siempre disponible. *Justificación:* expresa continuidad del servicio sin definir período ni porcentaje de disponibilidad.	Calidad	Producto	Sistema
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad. *Justificación:* establece una operación de generación de informes.	Funcional	Producto	Software
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas. *Justificación:* prescribe una actividad del método de desarrollo.	Restricción	Proceso	No aplica
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. *Justificación:* impone obligaciones legales al tratamiento de datos por la solución y sus procedimientos.	Restricción	Producto	Sistema
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual. *Justificación:* exige interoperabilidad con un producto externo, sin criterio de aceptación explícito.	Calidad	Producto	Sistema
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada. *Justificación:* define recuperación ante fallos con límites medibles.	Calidad	Producto	Sistema
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal. *Justificación:* establece una práctica obligatoria de revisión durante el desarrollo.	Restricción	Proceso	No aplica

3. Clasificación de calidad según ISO/IEC 25010:2023

En los seis enunciados de calidad se identifica una característica y subcaracterística **principal**. Otras propiedades pueden ser pertinentes, pero no reemplazan la asignación principal [4].

ID	Característica	Subcaracterística y fundamento
E03	Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal: tiempos de respuesta.
E07	Seguridad	Confidencialidad: prevención del acceso no autorizado a datos de salud; integridad también es relevante.
E10	Capacidad de interacción	Inclusividad: facilitar el uso a pacientes adultos mayores; operabilidad es complementaria.
E14	Fiabilidad	Disponibilidad: continuidad del servicio.
E18	Compatibilidad	Interoperabilidad: intercambio correcto de datos con facturación.
E19	Fiabilidad	Recuperabilidad: restauración del servicio y preservación de citas tras un fallo.

Tabla 2: Correspondencia con ISO/IEC 25010:2023.

Observación: E19 ya tiene límites explícitos (restablecimiento inferior a 30 minutos y cero citas confirmadas perdidas). Los cinco enunciados vagos que corresponde reformular son **E03, E07, E10, E14 y E18**.

4. Detección de deficiencias en la redacción

Se revisan los enunciados aplicando como criterio la claridad y verificabilidad de los requisitos señaladas en la ingeniería de requisitos [3].

ID	Deficiencia identificada	Mejora necesaria
E03	Ambigüedad y no verificabilidad: «rápida» admite interpretaciones diferentes.	Definir operación, carga, tiempo, unidad y percentil.
E07	Ambigüedad y no verificabilidad: «seguros» no especifica confidencialidad, integridad ni condiciones de prueba.	Establecer el evento de acceso, el perfil, la métrica y el umbral.
E14	Ambigüedad y no verificabilidad: «siempre disponible» podría interpretarse como disponibilidad absoluta.	Indicar un porcentaje y un período de observación.
E18	No verificabilidad: «sin problemas» no define qué constituye una integración correcta.	Fijar éxito de operaciones y ausencia de duplicaciones.

Tabla 3: Defectos identificados y criterio de corrección.

No se atribuye **inconsistencia lógica** entre requisitos sin identificar dos condiciones realmente incompatibles en el caso. Los ejemplos anteriores evidencian defectos de ambigüedad y verificabilidad.

5. Reformulación cuantificada de cinco requisitos de calidad

Los valores siguientes son **umbrales propuestos para el ejercicio**, no compromisos ya aprobados ni resultados de pruebas. Se deben validar con el director médico y el área de TI.

RQ-E03. Eficiencia de desempeño: comportamiento temporal

Original: «La aplicación debe ser rápida».

Redacción mejorada: La función de consulta de horarios disponibles deberá responder en **3 segundos o menos para al menos el 95 % de las solicitudes**, durante una prueba de 30 minutos con **300 usuarios concurrentes** y un volumen de datos representativo del policlínico.

Métrica: percentil 95 del tiempo de respuesta; **unidad:** segundos; **umbral:** $P_{95} \leq 3$ s.

Verificación: registrar tiempos de consulta bajo una carga de 300 usuarios virtuales y documentar infraestructura, red y errores.

RQ-E07. Seguridad: confidencialidad

Original: «Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros».

Redacción mejorada: La plataforma deberá impedir que usuarios sin permiso obtengan datos de salud de otros pacientes, rechazando **el 100 % de 100 intentos de acceso no autorizado** definidos para los perfiles de paciente, recepcionista y médico.

Métrica: porcentaje de intentos no autorizados rechazados; **unidad:** porcentaje; **umbral:** 100 %.

Verificación: pruebas de control de acceso con cuentas y datos ficticios, comprobando códigos de respuesta y ausencia de datos expuestos. Esta prueba no demuestra por sí sola la seguridad completa exigible por la ley [5].

RQ-E10. Capacidad de interacción: inclusividad

Original: «La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores».

Redacción mejorada: En una evaluación supervisada con **20 personas de 60 años o más** usando teléfonos Android 10 o superior de gama media o baja, al menos **17 participantes (85 %)** deberán completar una reserva de cita de prueba **sin ayuda y en un máximo de 5 minutos**.

Métrica: porcentaje de participantes que completan la tarea en el plazo; **unidad:** porcentaje y minutos; **umbrales:** ≥ 85 % y ≤ 5 min.

Verificación: prueba de tareas con participantes reales y datos ficticios; los 20 participantes constituyen una *muestra propuesta*, no un estudio ya efectuado.

RQ-E14. Fiabilidad: disponibilidad

Original: «La plataforma debe estar siempre disponible».

Redacción mejorada: Las funciones de consulta de horarios y reserva de citas deberán estar operativas al menos el **99,9 % de los minutos de cada mes**, con el respectivo seguimiento continuo durante las 24 horas del dia, incluidos los períodos de mantenimiento.

Métrica: proporción de minutos con ambas operaciones disponibles; **unidad:** porcentaje mensual; **umbral:** $\geq 99{,}9$ %.

Verificación: comprobaciones sintéticas externas cada minuto y cálculo de minutos de servicio correcto sobre minutos observados.

RQ-E18. Compatibilidad: interoperabilidad

Original: «La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual».

Redacción mejorada: En el entorno de integración con el servicio web documentado del proveedor, al menos **198 de 200 solicitudes válidas (99 %)** de registro de cobro deberán obtener una confirmación asociada a la transacción correcta; además, **50 reintentos controlados** no deberán producir **ningún cobro duplicado**.

Métricas: operaciones confirmadas correctamente y cobros duplicados; **unidades:** porcentaje y cantidad; **umbrales:** ≥ 99 % y 0 duplicados.

Verificación: pruebas de integración y conciliación con la API de facturación. Antes de aceptar este umbral debe confirmarse que el proveedor facilite un entorno de prueba y un mecanismo para prevenir duplicaciones.

6. Discusión y registro de discrepancias

Nota de integridad: la tabla siguiente recoge *puntos a contrastar*, no afirma que ya haya existido una reunión o que el compañero haya manifestado esas posiciones.

Código	Alternativa que podría discutirse	Criterio técnico propuesto
E02	Clasificar el SMS solo como software, porque la aplicación ordena enviarlo.	Sistema, porque el envío efectivo involucra un servicio externo de mensajería.
E09	Clasificar como restricción de dominio por provenir de una regla del negocio.	Funcional, porque el enunciado exige registrar la inasistencia cuando se cumple una condición.
E11, E16 y E20	Atribuirles ámbito ≪sistema≫ por ser parte del proyecto.	≪No aplica≫ al ámbito sistema/software: son restricciones del proceso de desarrollo.

Tabla 4: Alternativas de interpretación para preparar el contraste.

Registro de comparación real (pendiente de completar):
Compañero/a: **Fecha de discusión:**

ID	Mi clasificación	Clasificación del compañero	Resolución y argumento acordado

Tabla 5: Registro de discrepancias efectivas: requiere discusión con un compañero.

Si no se encuentran diferencias, se debe consignar ese resultado real y explicar qué enunciados se compararon. No deben inventarse actas, participantes ni acuerdos.

7. Conclusiones

Se clasificaron correctamente los 20 enunciados del caso dentro de las 3 dimensiones solicitadas. Se logro identificar seis requisitos de calidad: cinco vagos o de poca influencia (E03, E07, E10, E14 y E18) y uno con condiciones cuantificadas desde el origen (E19). Las reformulaciones incorporan operación, métrica, unidad, umbral y procedimiento de verificación, pero sus valores propuestos todavía necesitan revisión por los interesados.

8. Declaración del uso de inteligencia artificial

Herramienta: ChatGPT, OpenAI (GPT-6). **Propósito:** apoyo en organización del análisis, propuesta de clasificación, mejora de la redacción de los requisitos y adaptación del contenido a la plantilla LaTeX del estudiante. **Verificación:** contraste inicial con los 20 enunciados y la rúbrica aportados por el docente; compilación técnica del documento. La revisión académica personal, la discusión real con un compañero y la publicación del

repositorio quedan bajo responsabilidad del estudiante. La asistencia de IA no sustituye la autoría ni la capacidad de explicar el contenido.

9. Referencias

[1] G. C. Guerrero-Ulloa, «FORM-TL-01: Guía y rúbrica de evaluación, taller de tipos de requisitos», y «Descripción del caso: Plataforma de gestión de citas médicas», material docente de ISR-401, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.a ed. Springer, 2025. ISBN: 978-3-662-69204-2.

[3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. 2018.

[4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*. 2023.

[5] Asamblea Nacional del Ecuador, «Ley Orgánica de Protección de Datos Personales», Registro Oficial, Quinto Suplemento n.º 459, 26 de mayo de 2021.

[6] Association for Computing Machinery, «ACM Code of Ethics and Professional Conduct», 2018. [En línea]. Disponible: https://www.acm.org/code-of-ethics.